

定量研究方法II：因果推断 POL8013 2026年春

第1讲：课程导论

上海交通大学 国务学院 国际关系系 副教授

付 舒

2026年3月6日



2021年诺贝尔经济学奖



Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach.

David Card

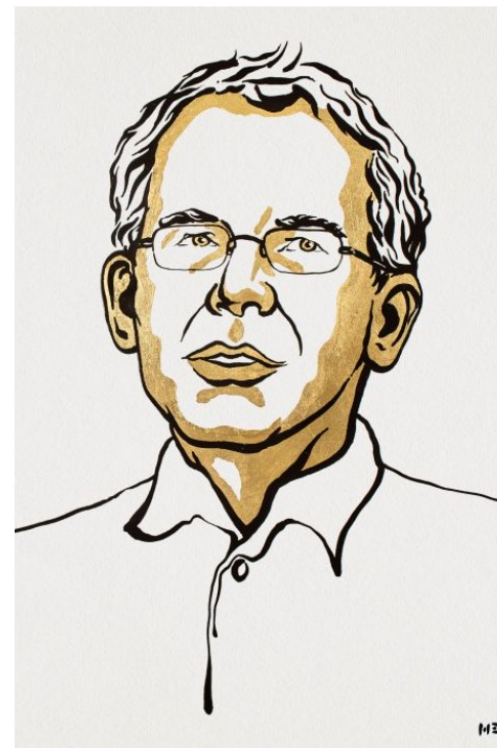
Prize share: 1/2



Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach.

Joshua D. Angrist

Prize share: 1/4



Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach.

Guido W. Imbens

Prize share: 1/4

2026年人工智能方兴未艾



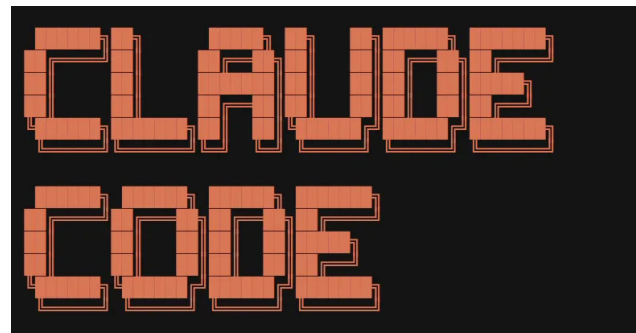
ChatGPT



Claude



Gemini



deepseek



Qwen

2026年人工智能方兴未艾



为什么要学习因果推断？

- 近年来，因果推断（Causal Inference）在社会科学领域大行其道，可信度革命（Credibility Revolution），方兴未艾，如火如荼
- 在社会科学领域，由于进行随机实验的难度较大，采用观察性数据 (observational data) 进行因果推断已是社会科学研究的主流
- 研究发表、找工作等现实需要
- 提升研究品位，读懂学术前沿



今天

- 破冰 Ice Breaking
- 课程大纲 Syllabus
- 先导：因果推断 Causal Inference 100



自我介绍



自我介绍：付舒

■ 工作经历

- | | | | |
|---------------|--------|-----------|------|
| - 2026 ~ | 上海交通大学 | 国务学院国际关系系 | 副教授 |
| - 2023 ~ 2025 | 上海交通大学 | 国务学院国际关系系 | 助理教授 |
| - 2021 ~ 2023 | 芝加哥大学 | 政治学系与本科生院 | 讲师 |

■ 教育背景

- | | | | | |
|---------------|-------|--------|----|---------------|
| - 2015 ~ 2021 | 芝加哥大学 | 政治学系 | 博士 | (美国政治 & 量化方法) |
| - 2008 ~ 2015 | 清华大学 | 国际关系学系 | 本硕 | |



研究兴趣

美国政治制度（总统、国会、官僚）

- 解构“深层政府”：美国涉外官僚机构与人事任命 《世界经济与政治》（付舒 2025）
- U.S. Ambassadors and Home-State Trade *World Politics* (Kim & Fu 2025)
- The Filibuster and Legislative Discussion *Journal of Politics* (Fu & Howell 2023)
- Particularism or Policy *Political Research Quarterly* (Fu 2023)
- Direct Appeals of First Ladies *Presidential Studies Quarterly* (Fu & Savel 2020)
- Interbranch Messaging *Presidential Studies Quarterly* (Fu & Howell 2020)
- Moderates on Capitol Hill (Fu)

美国选举

- Primaries and Congressional Polarization *Journal of Politics* (Fowler & Fu 2026)
- “美国优先”长期化：民粹主义外交的民意基础 《外交评论》（付舒2025）
- 谁在支持特朗普？实证分析美国民粹主义 《国际政治科学》（付舒 2024）
- 美国民粹主义与对外政策（付舒）
- 问责与选拔：美国选举政治的逻辑谬误（付舒、罗兆天）

中美关系

- 美国涉台舆论分析 《世界经济与政治》（张传杰、付舒 2012）



方法训练

- 博弈论模型

- 定量方法

- 数学与统计 Math and Statistics
- 计算社会科学 Computational Social Sciences
- 回归分析 Linear Models
- 最大似然估计 MLE/Model Based Inference
- 因果推断 Causal Inference (Hong + Grimmer + Fowler)
- 量化文本分析 Text-as-Data

- 统计软件

- R, Stata, Python



引导者



- INFJ
- 我对教学很有热忱!
- 我的教学理念是做一个引导者，以学生为中心，为大家做好的研究提供帮助
 - 讲座 + 讨论
 - 16周之后，真正有所收获（方法、学习方式、兴趣...）
- 唯一的要求：专注!

高级助教

郭健锋 jf.guo@sjtu.edu.cn

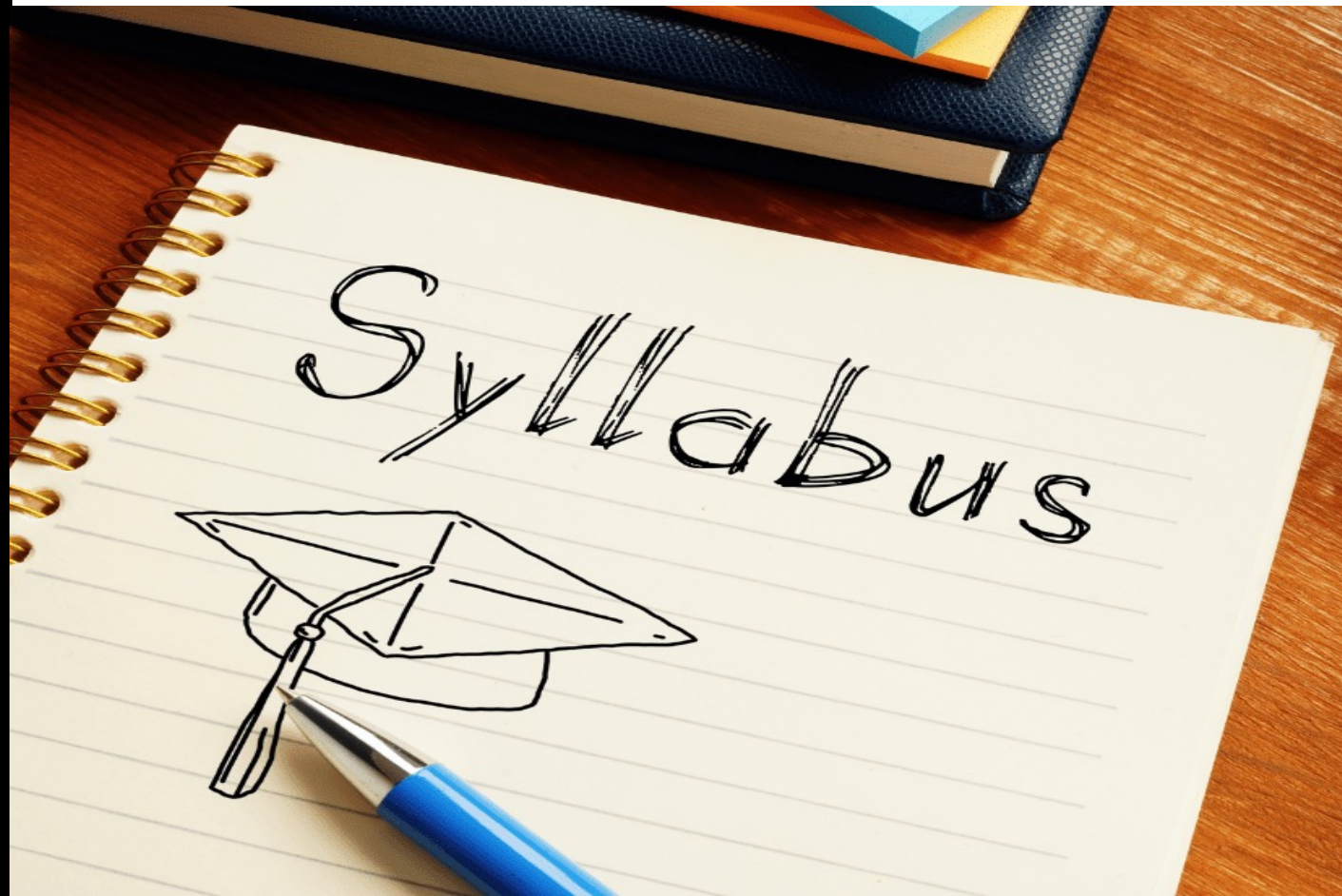
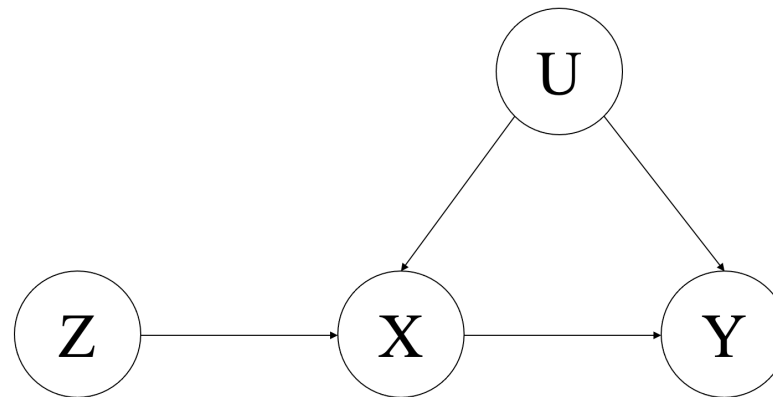


- 课堂：反馈教学实况，帮助老师对齐难易
- 答疑：定期及灵活性答疑交流，线上及时解惑
- 作业：全生命周期管理，答疑解惑 + 批注赋分 + 反馈易错点

破冰



课程大纲



定量研究方法II：因果推断 POL8013

- 课程性质：博士/硕士 专业前沿课
 - 学时学分：2学分 共16周
 - 开课时间：周五3-4节（10:00-11:40）
 - 开课地点：徐汇 新上院S202
-
- 电子邮件：fushu@sjtu.edu.cn
 - 办公地点：徐汇，包图侧翼（小超对面） 112室
 - 答疑时间：周五 15:00~17:00
 - 答疑地点：徐汇，包图侧翼（小超对面） 103会议室



课程目标

基础目标

- 帮助博士研究生掌握可应用于自己研究领域的前沿量化方法
- 掌握常用的因果推断方法，并达到**应用**程度

高阶目标

- 掌握因果推断的**统计**表达，明晰什么是因果效应，理解各类因果识别策略的假定
- 能够**评估**研究设计和量化方法



课程特色：“祛魅”与“品位”

“祛魅”：因果推断并不神秘，消除对量化方法的复杂迷思

“品位”：因果推断重在设计，对经典论文进行剖析和复现

■ “手把手”和“做中学”

课程结构：Lecture + Lab + Problem Sets

- 讲座：讲授统计知识和方法概念
- 实践：讨论方法在具体研究中如何应用，并在电脑上进行实际操作
- 作业：加深学生对方法的理解与应用熟练程度

■ 统计理论 + 研究应用

■ 国际接轨、国内少有



先修要求

- 定量研究方法 I: 回归分析
- 概率论与数理统计、线性回归、熟悉Stata或R
- 对于不熟悉的内容, 有意愿**努力**学会

- 走两步?

- $\beta =$
- $Var(X + Y) =$



先修要求

- 定量研究方法 I: 回归分析
- 概率论与数理统计、线性回归、熟悉Stata或R
- 对于不熟悉的内容, 有意愿**努力**学会
- 走两步?
 - $\beta = (X'X)^{-1}X'Y$
 - $Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) + 2 \cdot Cov(X, Y)$



课程软件

■ 软件:



■ 关于AI:



deepseek



ChatGPT



社科方法智能体

<https://www.socialscienceai.com.cn/>

- 鼓励学生使用大语言模型和相关智能体辅助学习
- 但是AI模型不确保能够提供正确答案，因果识别策略、软件操作代码均以课程PPT为主要参考
- 尤其对于统计软件的初学者，建议结合课程PPT来学习和完成作业
- **“以人为本”**



阅读材料

■ 参考教材：

- 付舒:《政治科学中的因果推断》，格致出版社，2026年（即将出版）
- Angrist and Pischke. 2009. *Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion*. Princeton University Press

■ 阅读材料：

- 因果推断的应用论文（政治学、经济学顶刊）
- 均可在Canvas上获取



Canvas

■ 单元

- 进度安排
- 阅读材料
- 数据与代码
- 讲座PPT (每节课后上传)

■ 作业

- 所有作业的布置和提交

▸ 课程导论 Course Introduction

▼ 理想实验 Experimental Ideals

第2周 (3.13): 潜在结果框架 Potential Outcome Framework

第3周 (3.20): 随机实验 Randomized Experiments

第4周 (3.27): 课堂实践 Lab Session

阅读材料

📎 GerberGreenLarimer2008APSR.pdf

📎 GerberGreenLarimer_APSR_2008_social_pressure.dta

📎 Olken2007JPE.pdf

▸ 条件忽略 Conditional Ignorability

▸ 双重差分 Difference-in-Differences (DiD)

▸ 断点回归 Regression-Discontinuity Design (RDD)

▸ 工具变量 Instrumental Variables (IV)



考核方式

- 没有考试！ 没有论文！



考核方式

1. 出勤 (10%)

- 如有生病请假，理解，提前邮件告知

2. 讨论 (15%) :

- 实践课前，完成应用文章的阅读
- 鼓励学生积极在课上参与讨论和互动

3. 作业 (75%) :

- 一学期共5次作业
- 作业旨在巩固统计知识的理解 (statistics) , 熟练方法的应用 (replications)
- 一定要自己做一遍!



课堂礼仪

- 别迟到，Be Focused!
- 随时可以打断，发言不用起立
- Old Fashioned: 买个笔记本，把阅读打印出来



教学内容进度安排

第一部分 理想实验 The Experimental Ideals

- 潜在结果框架、随机实验

第二部分 条件忽略 Conditional Ignorability

- 回归、匹配

第三部分 双重差分 Difference-in-Differences

- 经典双重差分、面板数据、广义双重差分

第四部分 断点回归 Regression Discontinuity Design

- 断点回归

第五部分 工具变量 Instrumental Variable

- 工具变量

希望增设一次“博士生论坛”（新环节）

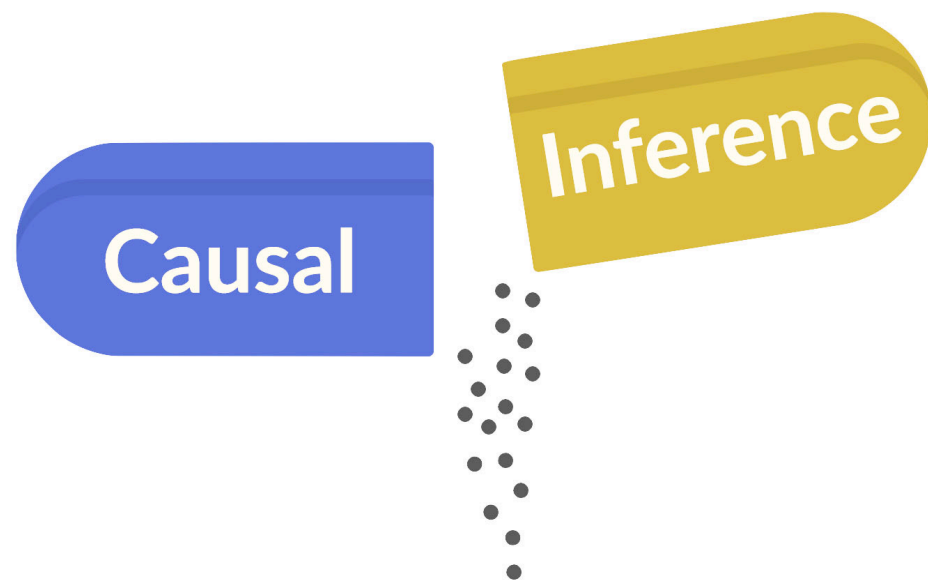
(详见课程大纲)



Questions?



因果推断 先导



因果推断

统计学 (Statistics) 有很多用途：

- 发现 Discovery
- 测量 Measurement
- 因果推断 Causal Inference
 - 在统计学中属于较新的领域
 - 跨学科，发展迅速



两种因果关系

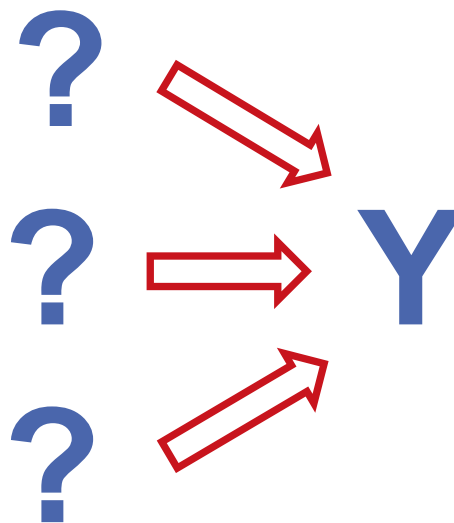
1. Effects of Causes

- 正向因果问题 (forward causal questions)
- 已知干预变量D, 问D的效应是什么?
- 如, 以色列和犹太游说集团迫使特朗普打伊朗?



2. Causes of effects

- 反向因果问题 (reverse causal inference)
- 已知结果变量Y, 问Y由什么导致?
- 如, 特朗普为什么要打伊朗?



回归的局限

$$Y = \alpha + \tau D + \beta_1 X_1 + \cdots + \beta_k X_k + \epsilon$$

回归分析的关键局限在哪里？

- 内生性和遗漏变量偏差 endogeneity and omitted variable bias
- 函数形式的误设 mis-specified functional form
- 效应的异质性 heterogeneous treatment effect

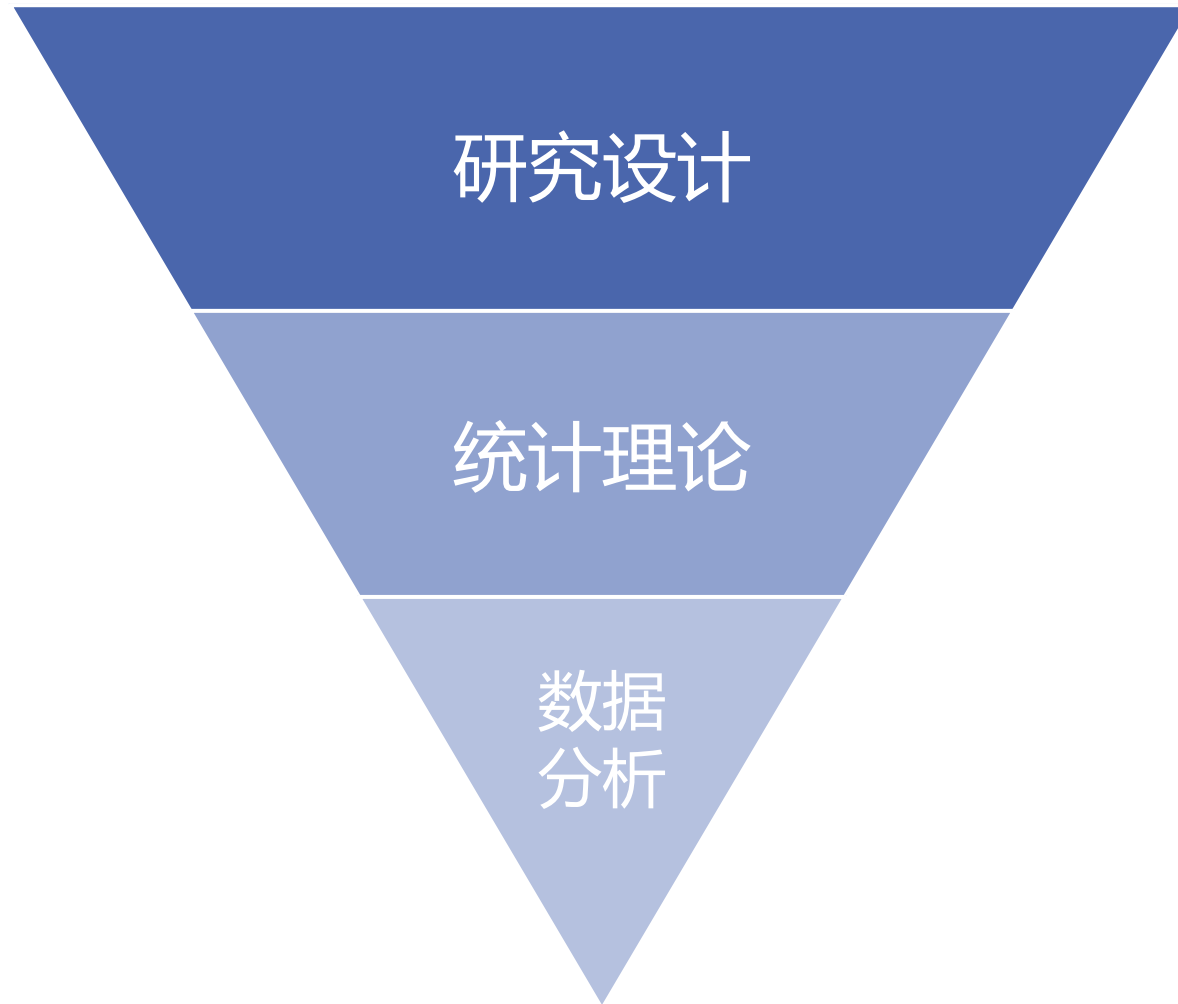


因果识别 Causal Identification

- 识别 (Identification) 指的是从有限的观察中获取结论
- **因果识别**，指通过一系列的假定和估计，从数据中获得有关因果效应的结论。
Causal identification describes the combination of assumptions, estimation approach, and data necessary to reach a conclusion about a causal effect. (Manski 1995)
- 假定 + 数据 → 因果结论
assumptions + data → causal conclusions
- 本课程着重关注**研究设计**，并反复强调各类因果推断方法的识别假定



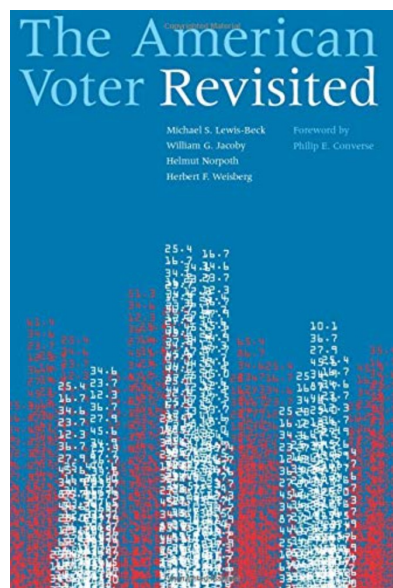
如何做因果推断？



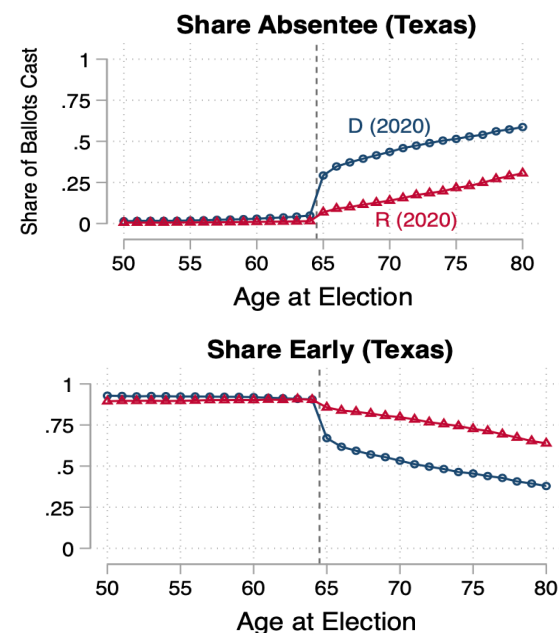
可信度革命 Credibility Revolution

- 因果推断与可信度革命，如火如荼，方兴未艾
- 简单的相关性，不代表因果性
- Increasing awareness across many social science fields that naïve observational studies can provide seriously misleading answers to questions about causality.

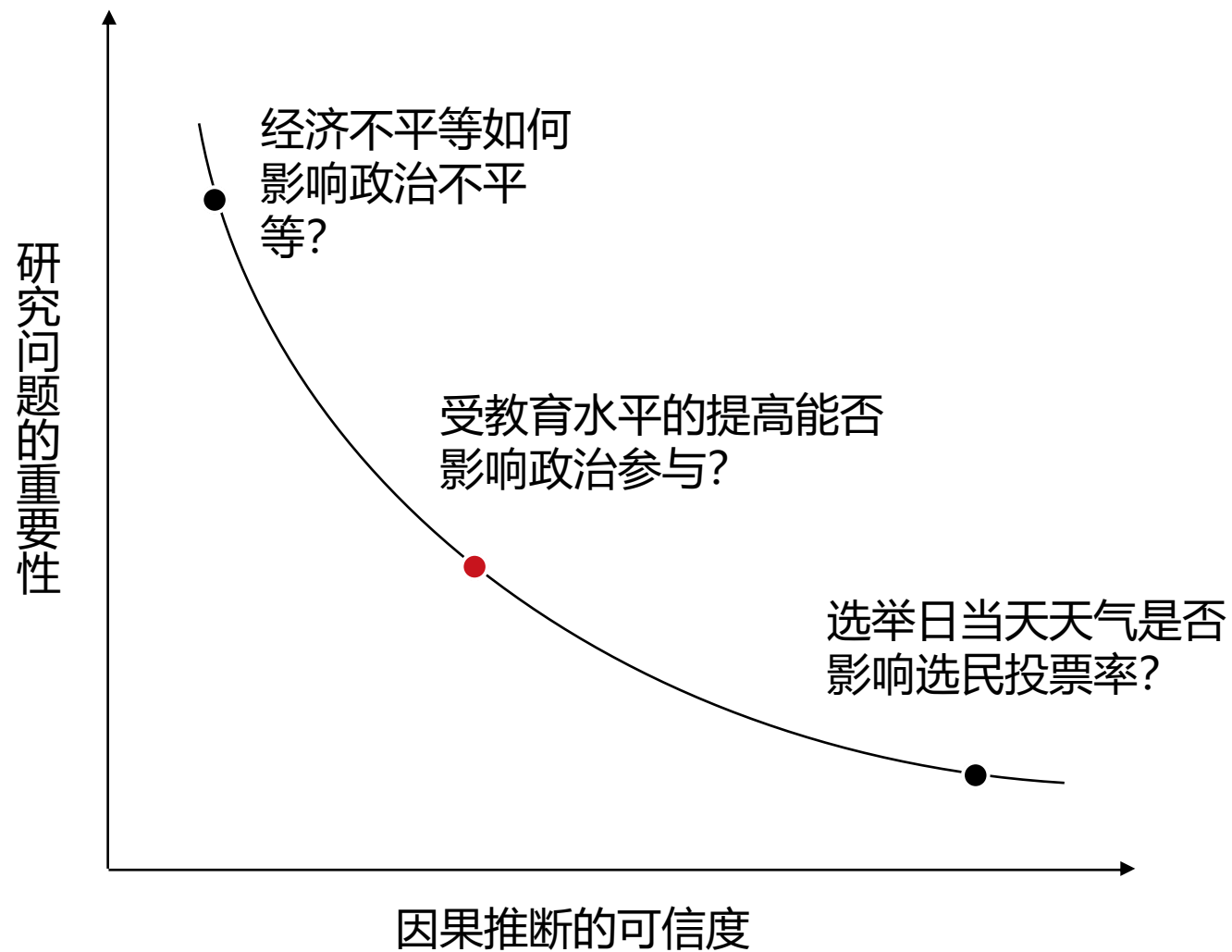
过去：问题大，多元回归



现在：问题细，实验或自然实验



可信度与重要性的取舍



下一节课：潜在结果框架



Jerzy Neyman



Donald Rubin



谢谢!



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

国际与公共事务学院
SCHOOL OF INTERNATIONAL AND PUBLIC AFFAIRS